INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA
SEÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E DE SISTEMAS (SE/3)
DISCIPLINA: MODELOS PROBABILÍSTICOS (EE-03247)

TRABALHO 3

ANÁLISE ESTOCÁSTICA DE SINAIS DE VÍDEO CODIFICADOS

Grupo 2 — Sequência *Star Trek*

Integrantes do Grupo:

Bruno Mariano Jacó Medeiros Lima João Victor Pariz

Lucas Quiuqui Marcos Vinícius Renato Felix

Professora: Rosângela Fernandes Coelho

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2026

Introdução

Este trabalho analisa dois sinais de vídeo codificados do filme *Star Trek*, usando ferramentas de processos estocásticos. Os dados foram obtidos da biblioteca pública de *traces* de vídeo da Universidade Técnica de Berlim, documentada por Fitzek e Reisslein [3]. Cada sinal representa o tamanho dos quadros (em bytes):

- $X[n]$: `startrek_h263_64k`, codificado em H.263, com $N_X = 26.192$ amostras;
- $Y[n]$: `startrek_mpeg4_hq`, codificado em MPEG-4, com $N_Y = 89.998$ amostras.

A teoria vem das aulas da professora Rosângela e dos Capítulos 6 e 7 do livro J.J.W. [1].

1 Sinais e Histogramas

Item 1: *Plotar os sinais e seus histogramas. Verificar se podem ser caracterizados (PDF) por um vetor Gaussiano.*

Num vetor Gaussiano, cada marginal é Gaussiana, com f.d.p. $P_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_X^2}}\, e^{-(x-m_X)^2/(2\sigma_X^2)}$ (Def. 7.23 do J.J.W.). As Figuras 1 a 4 mostram os sinais e seus histogramas, com a Gaussiana de mesma média e variância.

Os sinais **não podem ser caracterizados por um vetor Gaussiano**, por três motivos. Primeiro, o número de bits nunca é negativo, mas a Gaussiana dá probabilidade a valores negativos: $P(Y < 0) = Q(m_Y/\sigma_Y) \approx 8{,}63\%$ e $P(X < 0) \approx 1{,}46\%$. Segundo, o histograma do H.263 tem dois picos, perto de 750 e 1.450 bits. Terceiro, o histograma do MPEG-4 é assimétrico, com cauda longa à direita.

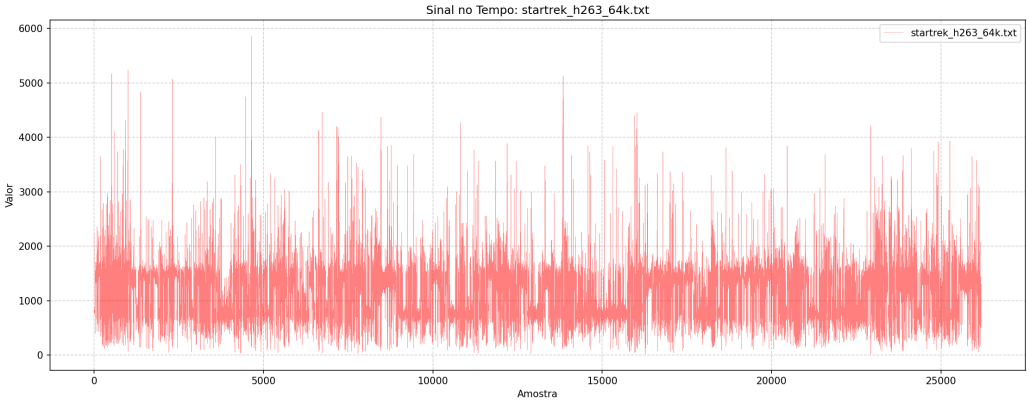


Figura 1. Sinal $X[n]$ (H.263).

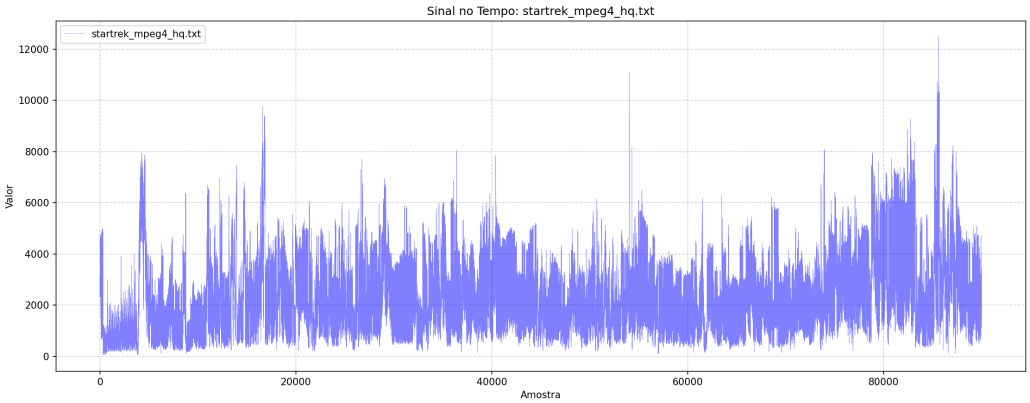


Figura 2. Sinal $Y[n]$ (MPEG-4).

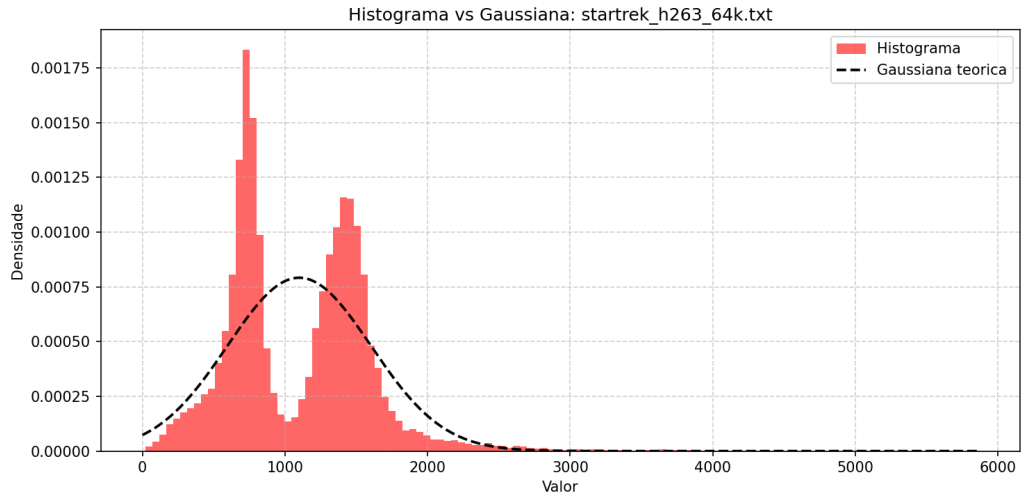


Figura 3. Histograma de $X[n]$ e Gaussiana.

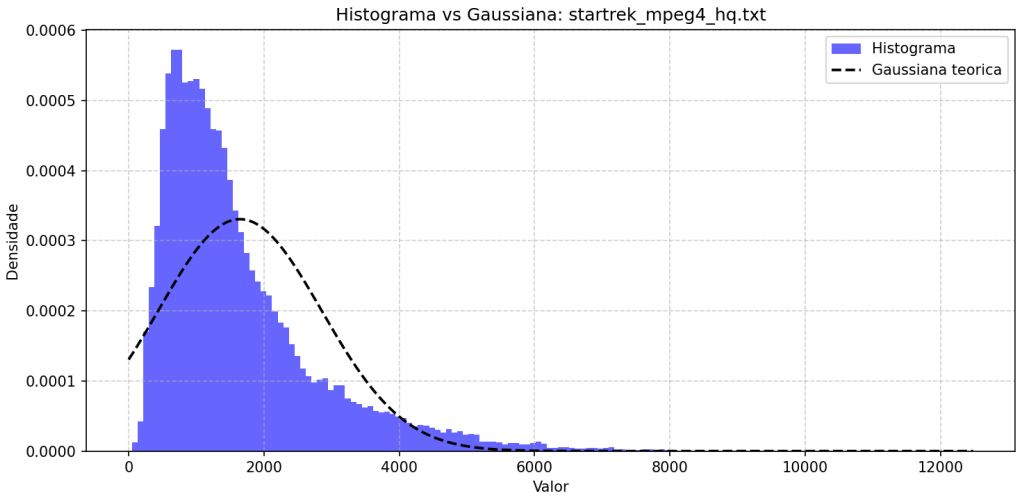


Figura 4. Histograma de $Y[n]$ e Gaussiana.

2 Valores Esperados

Item 2: *Valores esperados: média, variância ou desvio-padrão e VMQ entre as duas sequências amostrais.*

Os sinais têm tamanhos diferentes, e os momentos conjuntos exigem o mesmo tamanho. Por isso cortamos do MPEG-4 um bloco contínuo de 26.192 amostras ($k = 8.992$ a 35.184), escolhido para manter a média e o desvio-padrão da série completa (erro menor que 1%). Esse bloco, $Y_{\text{bloco}}[n]$, é usado nos Itens 3 e 4. A Figura 5 compara a f.d.p. do sinal original com a do bloco.

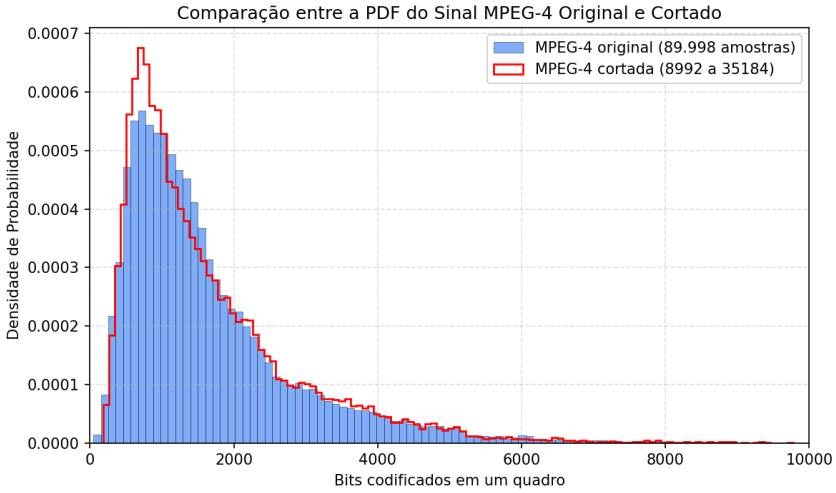


Figura 5. F.d.p. do MPEG-4 original e do bloco cortado.

Para $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$, os valores conjuntos são $R_{XY}[0] = E[XY] = 1.800.524{,}75$, $K_{XY}[0] = -2.963{,}91$ e $\rho_{XY}[0] = -0{,}0048$. O VMQ entre as duas sequências é $E[(X-Y)^2] = 2.034.243{,}53$ bits^2.

Tabela 1. Valores esperados dos sinais.

	$X[n]$	$Y[n]$	$Y_{\text{bloco}}[n]$
Média m (bits)	1.099,28	1.644,81	1.640,61
Variância σ^2 (bits^2)	254.130,08	1.454.519,50	1.481.147,70
Desvio-padrão σ (bits)	504,11	1.206,03	1.217,02
VMQ (bits^2)	1.462.546,37	4.159.911,56	4.172.745,19

3 Funções de Autocorrelação

Item 3: *Plotar as 3 FACs.*

Calculamos $R_X[k] = E[X[n]X[n+k]]$ e $R_{XY}[k] = E[X[n]Y[n+k]]$, normalizadas por $R_X[0] = \text{VMQ}_X$. Assim $r[0] = 1$ e, para k grande, $r[k] \to m^2/\text{VMQ}$ (nível DC), que vale 0,8262 no H.263 e 0,6503 no MPEG-4.

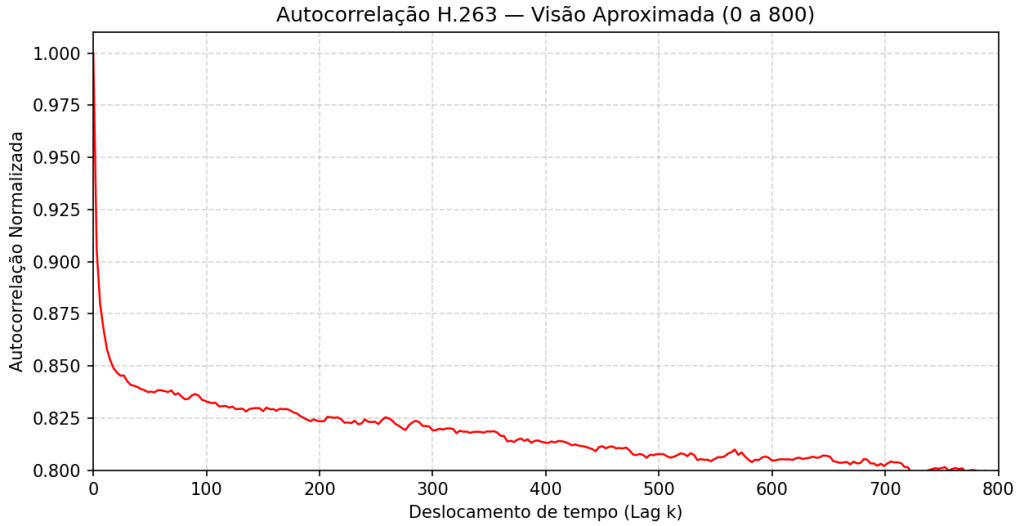


Figura 6. FAC de $X[n]$ (H.263).

A FAC do H.263 decai de 1 até o nível DC. A do MPEG-4 tem um pico a cada 12 atrasos, gerado pela estrutura repetitiva de compressão (GoP de 12 quadros) descrita em [3]. A linha escura da Figura 7 passa pelo ponto médio de cada ciclo, passando pelo meio da oscilação para remover os picos periódicos conforme a professora orientou em aula. A correlação cruzada fica em torno de zero: os sinais são praticamente descorrelatados.

4 Descorrelação 2-a-2

Item 4: *Descorrelatar 2-a-2.*

Pelo Capítulo 6 do J.J.W., a matriz de covariância do vetor centrado $\underline{\widetilde{Z}}[n] = [X[n] - m_X,\ Y_{\text{bloco}}[n] - m_Y]^T$ é

$$\mathbf{K}_{\underline{Z}} = \begin{bmatrix} 254.130{,}08 & -2.963{,}91 \\ -2.963{,}91 & 1.481.147{,}70 \end{bmatrix} \tag{1}$$

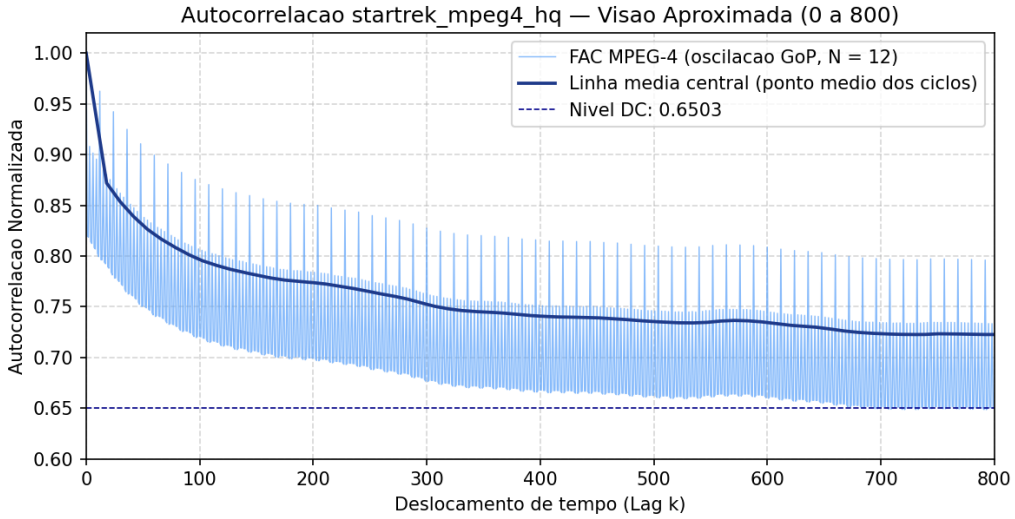


Figura 7. FAC de $Y[n]$ (MPEG-4). A linha escura passa pelo meio de cada oscilação.

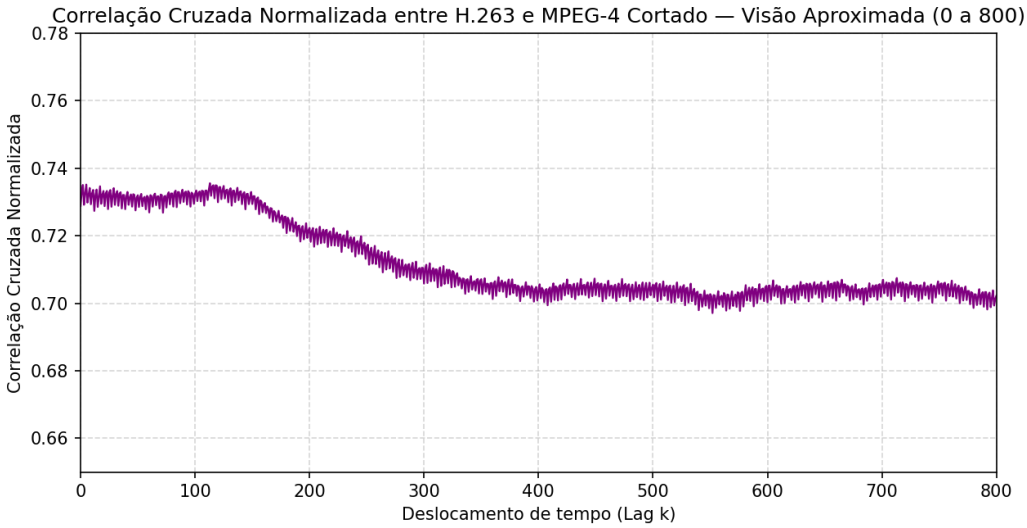


Figura 8. Correlação cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$ (detalhe).

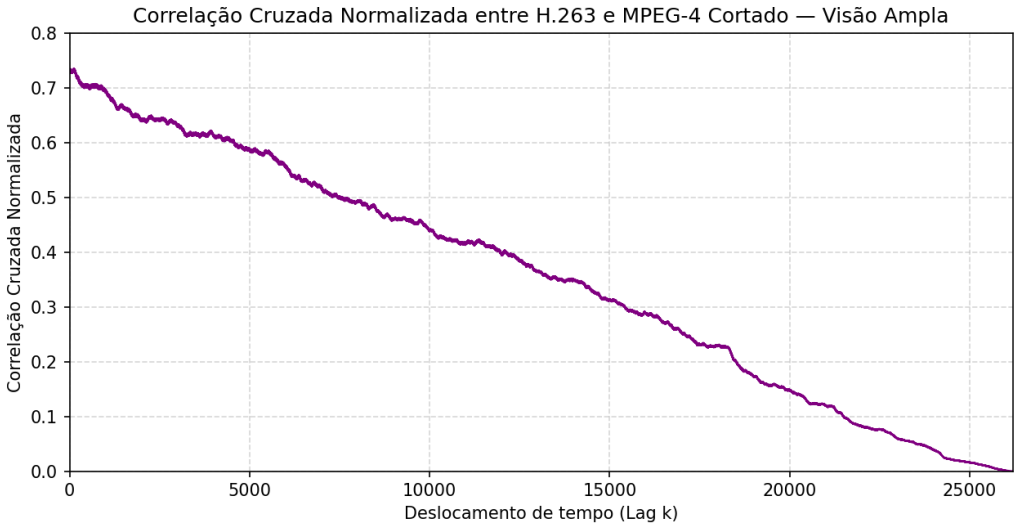


Figura 9. Correlação cruzada entre $X[n]$ e $Y_{\text{bloco}}[n]$ (completa).

Seus autovalores são $\lambda_1 = 254.122{,}92$ e $\lambda_2 = 1.481.154{,}86$, e a matriz de autovetores é

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} -0{,}999997 & -0{,}002416 \\ -0{,}002416 & 0{,}999997 \end{bmatrix}. \tag{2}$$

Definindo $\underline{W}[n] = \mathbf{Q}^T \underline{\tilde{Z}}[n]$, a covariância fica diagonal, $\mathbf{K}_{\underline{W}} = \mathbf{Q}^T \mathbf{K}_{\underline{Z}} \mathbf{Q} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2)$, e $\rho_{W_1 W_2}[0] \approx 9{,}27 \times 10^{-19} \approx 0$. As Figuras 10 a 13 mostram o resultado.

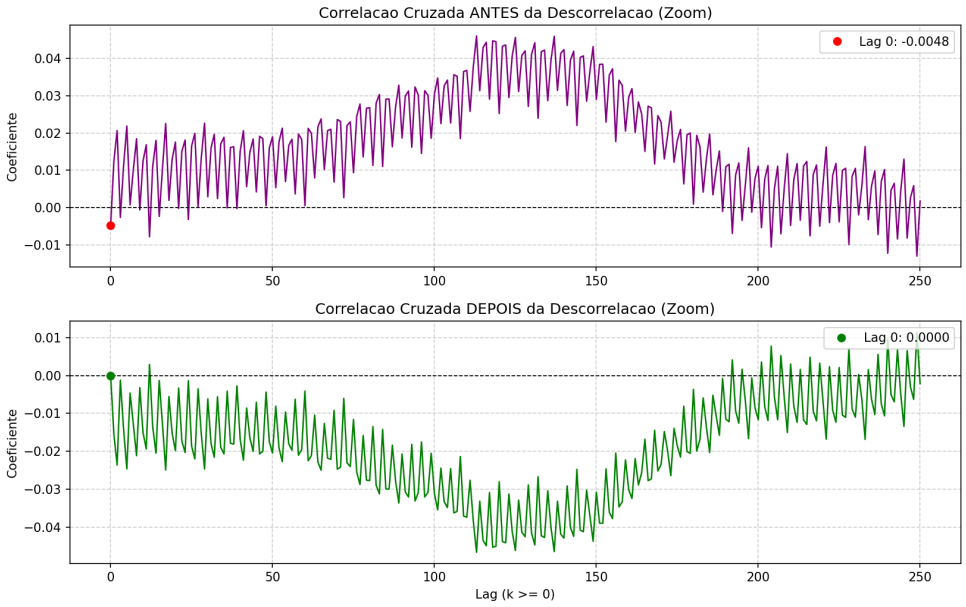


Figura 10. Correlação cruzada entre $W_1[n]$ e $W_2[n]$.

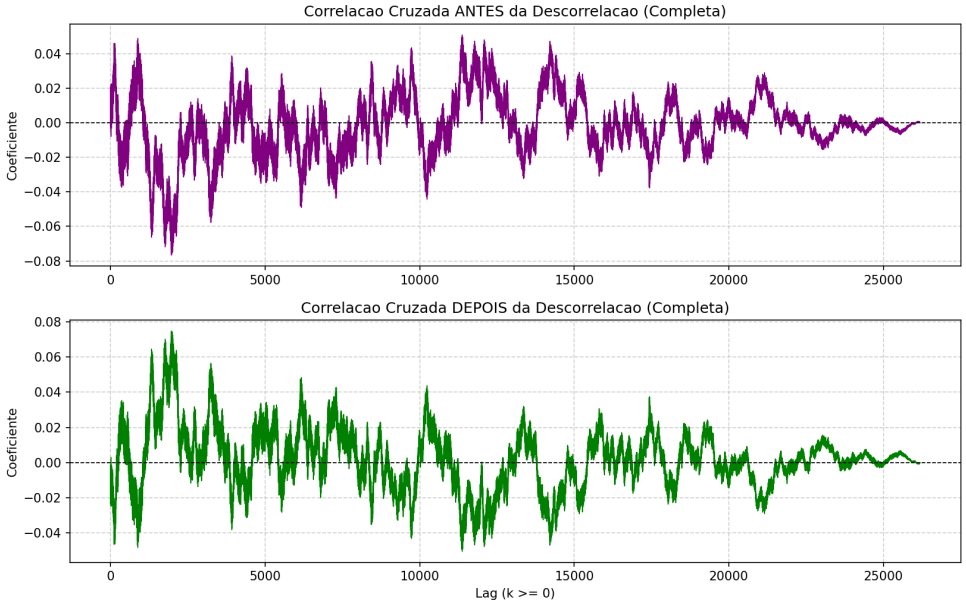


Figura 11. Comparação antes e depois da descorrelação.

Descorrelação só implica independência para vetores Gaussianos. Como os sinais não são Gaussianos (Item 1), W_1 e W_2 são descorrelatados, mas não necessariamente independentes.

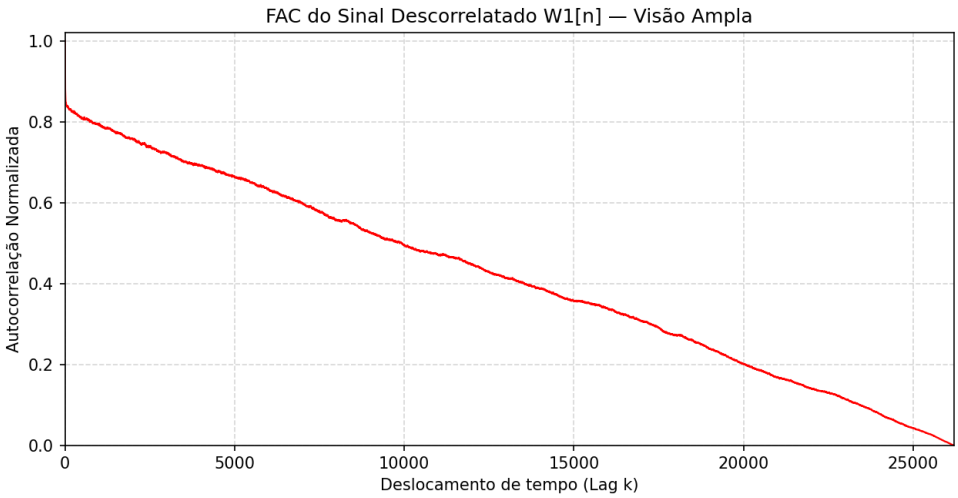


Figura 12. FAC de $W_1[n]$.

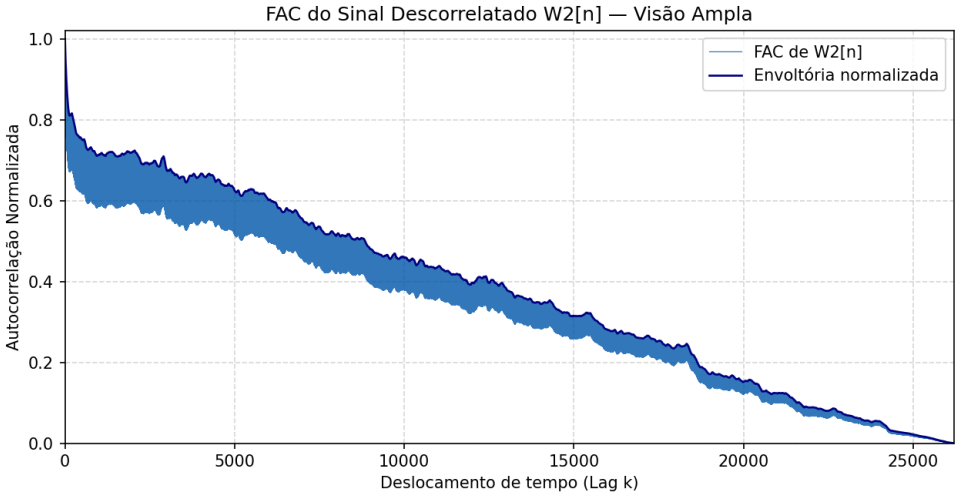


Figura 13. FAC de $W_2[n]$.

5 Estacionariedade

Item 5: *Os sinais podem ser considerados processos ESA? EE?*

Pelo Capítulo 7 do J.J.W., um processo ESA (Def. 7.10) tem média constante e $R(t_1, t_2) = R(t_2 - t_1)$. Um processo EE (Def. 7.9) tem f.d.p.s conjuntas invariantes no tempo.

Nas Figuras 1 e 2, o nível médio e a dispersão dos sinais mudam ao longo do filme. Logo, **os sinais não são ESA**. Como todo processo EE com segundo momento finito é ESA, **também não são EE**.

6 Densidade Espectral de Potência

Item 6: *Plotar as DEPs.*

A DEP é a Transformada de Fourier da autocorrelação (Wiener-Khinchin). Calculamos as DEPs pela FFT da FAC. No MPEG-4 aparecem raias em $f = m/12$, que correspondem ao período de 12 quadros da FAC.

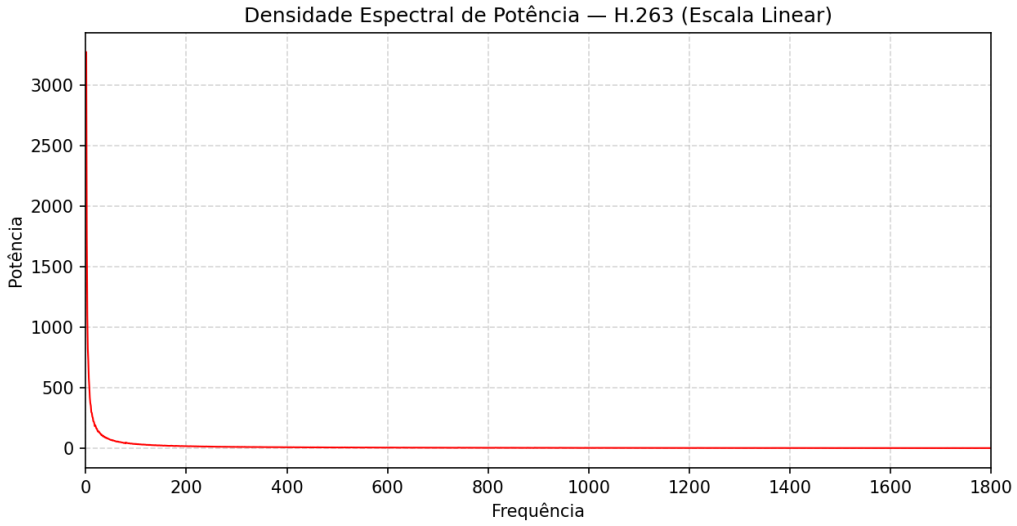


Figura 14. DEP de $X[n]$ (H.263).

7 Cor do Espectro

Item 7: *Qual a cor do espectro de cada um dos sinais de vídeo.*

Nas baixas frequências, $S(f) \propto 1/f^{\alpha}$, e a cor do espectro vem da queda em dB por década: o ruído branco ($\alpha = 0$) não cai, o rosa ($\alpha = 1$) cai 10 dB/década e o marrom ($\alpha = 2$) cai 20 dB/década.

Os dois sinais caem cerca de 10 dB por década, então o espectro dos dois é **Ruído Rosa**.

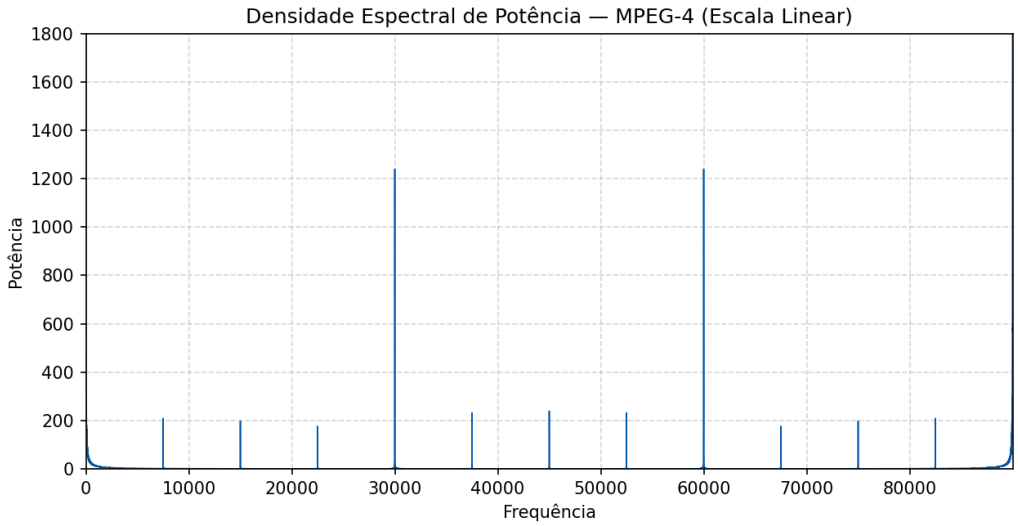


Figura 15. DEP de $Y[n]$ (MPEG-4).

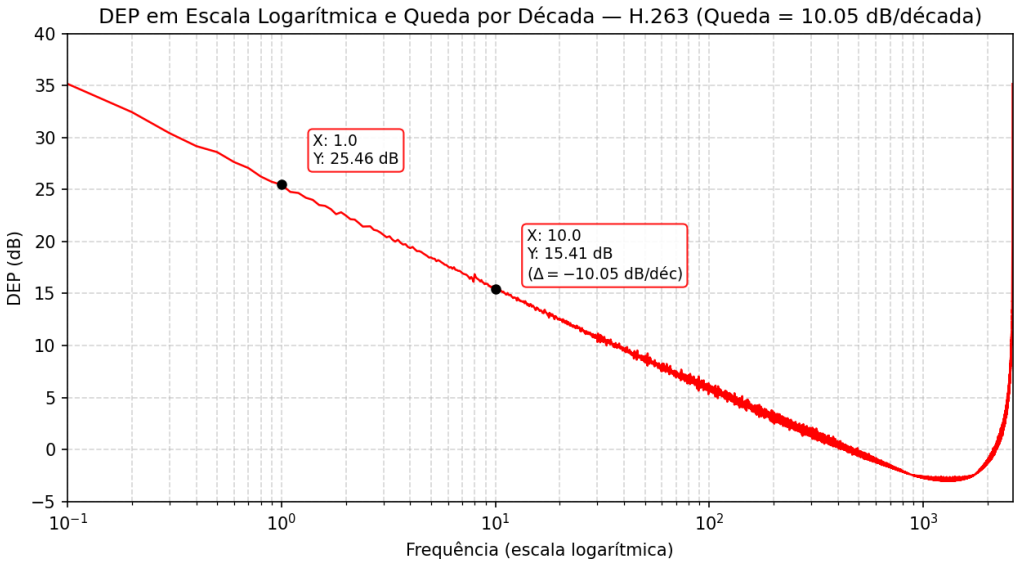


Figura 16. Queda da DEP do H.263: 10,05 dB/década.

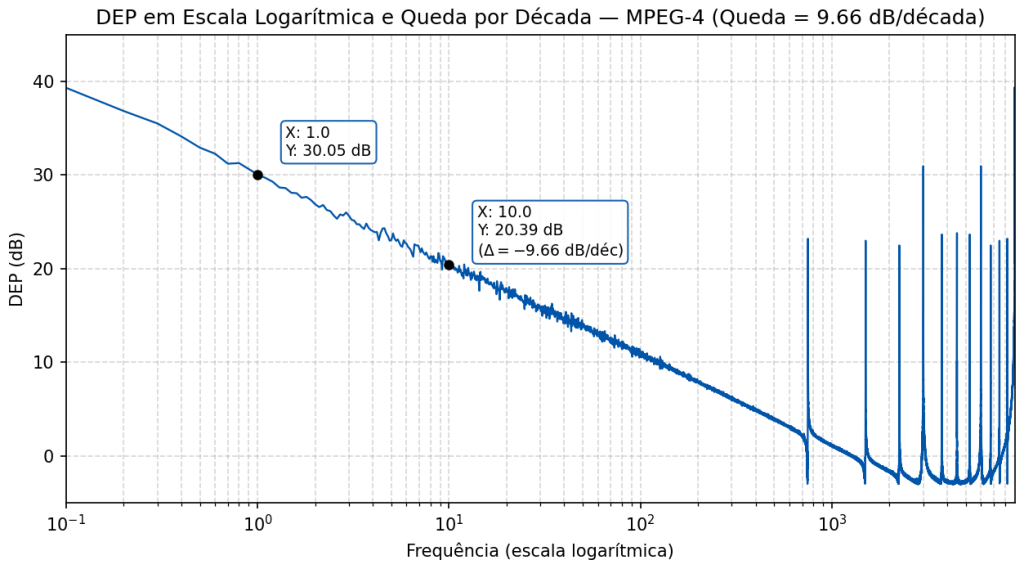


Figura 17. Queda da DEP do MPEG-4: 9,66 dB/década.

Conclusão

1. Os sinais não são Gaussianos: só assumem valores não negativos, o H.263 tem dois picos e o MPEG-4 é assimétrico.
2. O bloco cortado do MPEG-4 manteve a média e o desvio-padrão da série completa com erro menor que 1%.
3. A FAC do H.263 decai até o nível DC e a do MPEG-4 tem um pico a cada 12 atrasos. A correlação cruzada é próxima de zero.
4. A diagonalização de $\mathbf{K}_{\underline{Z}}$ anulou a correlação em $k = 0$, mas, como os sinais não são Gaussianos, isso não garante independência.
5. Os sinais não são ESA nem EE. As DEPs caem cerca de 10 dB/década: o espectro é Ruído Rosa.

Referências

[1] ALBUQUERQUE, J. P. A.; FORTES, J. M. P.; FINAMORE, W. A. *Probabilidade, Variáveis Aleatórias e Processos Estocásticos*. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio / LTC, Capítulos 6 e 7.

[2] COELHO, R. F. *Notas de Aula e Apostilas de Modelos Probabilísticos*. SE/3, Instituto Militar de Engenharia (IME), 2026.

[3] FITZEK, F. H. P.; REISSLEIN, M. MPEG-4 and H.263 video traces for network performance evaluation. *IEEE Network*, v. 15, n. 6, p. 40–54, nov./dez. 2001.